

药物相互作用临床用药案例分析 (三)

赵志刚 刘腾

(首都医科大学附属北京天坛医院药剂科, 北京 100050)

为了方便广大执业药师进行继续教育学习,《中国执业药师》杂志特意为订阅本刊的执业药师开辟了“CE 课堂”这个栏目,每期刊登与执业药师执业活动密切相关的继续教育文章,每篇文章末尾将附上相应的测试题,以期刊答题的形式授予执业药师继续教育自修学分。请参与答题的执业药师在认真学习“CE 课堂”的内容后,将答案寄回本刊编辑部。根据《执业药师继续教育管理暂行办法》的规定,考核合格者,将授予全国有效的执业药师继续教育自修学分(每题 0.1~0.5 学分,全年最高记 5 学分)和学分证明。

本期的自修课程为《药物相互作用临床用药案例分析》,本期全部刊完,测试题刊登在文章结尾处,请清楚回答后寄回本刊编辑部,合格者将授予继续教育自修学分。

学习目的: 通过临床用药案例分析, 熟悉药物的相互作用及其发生机理。

5 继发性癫痫治疗用药分析

5.1 基本情况与过程

患者: ×××, 男, 36 岁, 以“反复发作性四肢抽搐 10 个月, 加重 3 小时”为主诉入院。入院前 10 个月因患“病毒性

脑炎”后出现四肢抽动、人事不省发作, 每次持续数分钟不等, 于 2007 年 1 月 27 日 - 2007 年 2 月 12 日住院, 诊断为“继发性癫痫、病毒性脑炎”, 予抗病毒、激素及控制癫痫等治疗好转出院。入院前 9 个月症状再发住院, 予“奥卡西平”等抗癫痫、保肝等治疗好转出院。出院后长期门诊随访, 坚持服用“奥卡西平”, 症状稳定, 未有发作; 入院前 3 小时无明显诱因突发人事不省、四肢抽搐, 呈上肢屈曲、下肢伸直, 伴牙关紧闭、口唇发绀、小便失禁, 每次持续 2 分钟左右缓解, 数分钟后症状再发, 性质同前, 共发作 20 余次, 缓解期意识持续不清。门诊拟“继发性癫痫”收入住院。

作者简介: 赵志刚, 男, 主任药师。研究方向: 医院药学的管理与临床药学。E-mail: 1022zzg@sina.com

查体:T 37.5℃,P 123次/分,R 30次/分,BP 157/66 mmHg,双肺呼吸音粗,可闻及痰鸣音。神经系统检查:神志浅昏迷,查体欠合作,双侧瞳孔等大等圆,直径3.0 mm,对光反射迟钝,发作时瞳孔散大,对光反射消失。四肢肌张力低,双侧腱反射对称迟钝,双侧 Babinski 征(+)。根据患者脑炎病史,诊断病毒性脑炎继发癫痫明确。患者神志不清,根据肺部体征,应考虑为肺部感染。临床诊断:①继发性癫痫:癫痫持续状态。②肺部感染。药师在查房时发现抗癫痫用药的一些问题,并提出自己的看法:患者起病较急,发作时“人事不省、四肢抽搐,呈上肢屈曲、下肢伸直,伴牙关紧闭、口唇发绀”且为癫痫持续状态。患者病情严重,持续抽搐易引起脑部损伤,肺部感染等,治疗方案上考虑先采用起效较快的药物,此患者人事不省,意识不清,宜选用氯硝西泮,快速控制发作。患者为全身强直一阵挛性发作,根据抗癫痫药物治疗指南,可首选丙戊酸钠,患者病情严重,发作频繁,单用丙戊酸钠无法控制,考

虑联合用药。患者处于癫痫持续状态,氯硝西泮采取静脉泵给药,起效快,迅速控制症状,且剂量容易控制。根据患者的病情变化,给药剂量变化见表5,从表5可看出:

5.1.1 氯硝西泮静脉给药控制症状,控制不佳时可每隔2小时重复给药,从小剂量开始,根据患者病情变化,逐渐增加用量,以免剂量过大,对患者心脏、呼吸造成不良反应,成人最大量每日不超过20 mg。患者于10月20日(09:30)开始静脉泵给予氯硝西泮,从小剂量开始,给药速度为0.3 mg/h,症状未控制,但发作间隔时间延长,10:25加大给药速度为0.48 mg/h,发作间隔时间继续延长,发作次数减少,但2个多小时后出现低血压,给予多巴胺升压,血压回升正常,患者肢体抽搐症状也得到控制。

5.1.2 10月21日,患者症状得到控制后,即逐渐减少氯硝西泮用量,至10月27日停止静脉给药,改为口服。因为其一,避免长期用药至成瘾,并增加其不良反应。其二,氯硝西泮应缓慢停用,停药过快易引起癫痫持续状态。

表5 患者给药情况

日期与时间	氯硝西泮剂量	给药速度	其他抗癫痫药物	病情转归
10.20(09:30)	NS 50 mL:氯硝西泮 3 mg	5 mL/h	丙戊酸钠(德巴金)口服液 10 mL,tid	10:25 加大给药量后肢体抽搐逐渐得到控制,意识不清,呼之不应,13:00 BP 低至85/40 mmHg,给予多巴胺升压,17:35 停用多巴胺
(10:25)	NS 50 mL:氯硝西泮 3 mg	8 mL/h	奥卡西平 0.3 g, bid	
(14:10)	NS 43 mL:氯硝西泮 5 mg	5 mL/h	鲁米那钠 0.1g,im,q8h	
10.21 (04:30)	NS 43 mL:氯硝西泮 5 mg	5 mL/h	同上	肢体抽搐已控制. BP 110/70 mmHg,意识不清,呼之不应
10.22 (00:40)	NS 46 mL:氯硝西泮 4 mg	4 mL/h	同上	肢体抽搐得到控制, BP 110/70 mmHg
10.23 (11:50)	NS 46 mL:氯硝西泮 4 mg	4 mL/h	奥卡西平改 0.3 g,tid,余同上	同上
10.24	NS 46 mL:氯硝西泮 4 mg	3 mL/h	苯巴比妥钠减为 0.1 g,im,q12h,余同上	呼之不应,未再有肢体强直发作
10.25	NS 46 mL:氯硝西泮 4 mg	2 mL/h	同上	神志较前好转,浅昏迷,呼之能醒
10.26	NS 46 mL:氯硝西泮 4 mg	1 mL/h	同上	神志好转,时有清醒
10.27	停止静脉给药,改为口服氯硝西泮 1 mg,qn	口服	苯巴比妥钠减为 0.1 g,im,qn,余同上	大部分时间呈嗜睡状态,无肢体强直发作
10.29	氯硝西泮 1 mg,qn	口服	苯巴比妥钠停用。主要用德巴金口服液 10mL,tid,奥卡西平 0.3 g,tid,进行维持治疗	无肢体强直发作

5.1.3 苯巴比妥钠一般用于急性发作期用药,因其为肝药酶诱导剂,长期用药易诱导肝药酶活性,降低其他药物血药浓度,减小其他药物的作用,故症状得到控制后,缓慢减量至停药。

5.1.4 用氯硝西泮控制急性发作,同时其他抗癫痫药渐加至足量,丙戊酸钠可直接加到治疗量 10 mL (40 mg), tid;奥卡西平遵循抗癫痫药物治疗原则,逐渐由 0.3 g, bid,加至足量 0.3 g, tid;苯巴比妥钠注射剂 10 月 20 日用量为 0.1 g, im, q8h, 10 月 24 日症状控制住后,减为 0.1 g, im, q12h, 10 月 27 日再减为 0.1 g, im, qn, 10 月 29 日完全停用。

5.1.5 患者的癫痫持续状态得到控制后,用丙戊酸钠口服液 10 mL, tid,奥卡西平 0.3 g, tid,联合用药进行维持治疗,根据病情转归最后可减为单药长期维持。

监测主要药物的 ADR,氯硝西泮主要影响呼吸系统和循环系统,须对呼吸频率和 BP 进行监测,随时采取应对措施。此患者用氯硝西泮后血压下降,采用多巴胺升压。奥卡西平比较常见影响血液系统,可致白细胞减少症,影响肝功能,引起转氨酶和碱性磷酸酶水平升高,需要监测白细胞数量,常见皮疹、复视、视力模糊、眼震。丙戊酸钠可致肝功能异常,应加用保肝药,并随时监测肝功能变化,亦可出现白细胞和血小板减少症,另外要注意在女性患者中可出现多囊卵巢或多囊卵巢综合征。苯巴比妥钠易引起认知障碍,久用可产生耐受性与依赖性,尽量短期使用,突然停药可引起戒断症状,应逐渐减量停药。

此外,此患者肺部感染使用抗菌药物,应注意部分抗菌药物可诱发癫痫如头孢他啶,头孢哌酮等,该患者选用头孢米诺钠,此药未见引起癫痫报道。

联合用药,注意药物相互作用,奥卡西平、丙戊酸钠和苯巴比妥钠均对肝药酶有影响,三者互相影响代谢速度,改变血药浓度。奥卡西平对某些肝药酶为诱导剂,对苯巴比妥钠则能抑制代谢,提高血药浓度,丙戊酸钠为肝药酶抑制剂,抑制苯巴比妥钠代谢,此三种药合用,应注意监测苯巴比妥钠的血药浓度,以免过高,引起中毒。苯巴比妥钠为肝药酶诱导剂,可使丙戊酸钠代谢加快,半衰期缩短,肝毒性增加。本药与其他抗癫痫药物合用应密切监测血药浓度。另外应注意此三种药对其他药物的代谢影响。

5.2 原因分析

药师在查房时所以提出这些问题是因为:

5.2.1 治疗用药应严格掌握适应证,对症用药,注意个体差异。在用药前必须明确诊断,针对病因选准药品,做到药症相符。同时还要注意患者的具体情况,如年龄、性别、种族、体重、病情、肝、肾等重要器官的功能,根据个体差异选准药,用对药。

5.2.2 对同类药品要比较选择:当前疗效好,副作用少的药品大量上市。如何在同类药品中选出其适应证有针对性,安全有效、经济的药品,要做到这一点,就要不断学习药学知识,掌握新药知识,通过对同类药品的横向比较,按其特点、疗效、不良反应排队,可分成一线用药、二线用药、首选药品、次选药品。

5.3 药师提示

5.3.1 继发性癫痫的药物治疗,应明确诊断,按照发作类型正确选药,迅速控制症状;原则上宜单用药,症状难以控制时,考虑联合用药;药物剂量需足够,加药减药宜慢不宜快,必要时监测血药浓度以调节剂量;治疗过程注意监测药物主要的常见的毒副作用,并采取必要的措施;应注意抗癫痫药物对肝药酶的影响,注意药物间的相互作用。

5.3.2 丙戊酸钠为一种不含氮的广谱抗癫痫药,其抗癫痫作用机制尚未阐明。可能是通过抑制 γ -氨基丁酸转氨酶,而增加脑内抑制性神经递质 γ -氨基丁酸 (GABA) 的浓度来达到抗癫痫的目的。另外,丙戊酸作用于神经元突触后感受器,模拟或加强 GABA 的抑制作用,也可能直接作用于对钾传导有关的神经细胞膜活动。1979 年以来,在神经病学及药理学专科医学文献中报道的 VPA 相关性脑病至少有 30 例。VPA 脑病典型的特征是意识模糊、昏睡、昏迷、共济失调和扑翼样震颤等神经系统症状或体征,癫痫发作频率增加及脑电图 (EEG) 弥漫性慢波与癫痫样放电增多。多数病例伴有血氨水平增高,而无肝损坏的证据。它通常发生在 VPA 开始治疗数天或数周后,与药物的剂量无关,停药后脑病症状及 EEG 异常很快恢复。VPA 脑病可以发生在 VPA 单药治疗开始时,但更常发生于合用其他抗癫痫药物 (AEDs) 时,苯巴比妥、苯妥英可加重急性 VPA 脑病。

6 抗心律失常药物和利福平的相互作用

6.1 基本情况与过程

案例 1:吡西卡尼和利福平联合使用

患者：×××，男，62岁。患结核性胸膜炎，服用利福平 450 mg/d 的患者，因治疗心房颤动而服用丙吡胺 300 mg/d、吡西卡尼 150 mg/d，效果并不十分理想，而且，这些抗心律失常药物的血中浓度在检测限以下。然而，停止服用利福平后，服用同样用量的吡西卡尼 150 mg/d，血中吡西卡尼浓度变为 0.33 ~ 0.54 μg/mL。

案例 2：胺碘酮和利福平的联合使用

患者：×××，女，68岁。患有心房性和心室性心律不齐，服用胺碘酮 400 mg/d 的患者，又服用利福平 600 mg/d 和米诺环素 200 mg/d 治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 感染，血中胺碘酮和二乙基胺碘酮 (活性代谢产物) 的浓度低下，因出现心房颤动，加倍服用胺碘酮。

6.2 原因分析

有报道推测，利福平的酶诱导作用导致吡西卡尼的代谢加快可能是该相互作用的一个机制。但详细的机制尚不清楚，有待今后进一步研究。

胺碘酮在体内可被脱碘化、O- 去乙基化、N- 去烷基化

形成葡萄糖醛酸结合物。代谢为活性产物的 O- 去乙基化过程有 CYP3A4 参与，而另一方面，人们已经知道利福平诱导肝脏和肠道的 CYP3A4。因此，服用利福平后，肝脏和肠道的 CYP3A4 受到诱导，加速胺碘酮的代谢，血中胺碘酮浓度下降，效果减弱。地高辛浓度下降是因为利福平增加了肠道 p- 糖蛋白的表达量，结果导致地高辛的吸收减少。有病例报道，停止服用利福平后，服用同样用量胺碘酮 400 mg/d，血中胺碘酮浓度显著上升，应减少胺碘酮的用量。

6.3 药师提示

6.3.1 已在服用利福平的患者，给予抗心律失常药物如吡西卡尼、胺碘酮和地高辛时，可能一般用量达不到理想的效果。如增加利福平用量时，抗心律失常药物的效果进一步减弱，可能会加重病情，要注意临床症状的变化。

6.3.2 告诉患者注意到脉搏变化等症状加重时，与医生联系或到医院就诊。(全文完)

新书 推荐



《临床安全合理用药案例分析 500 例》一书收集了近 500 例临床安全合理用药案例资料，这些案例资料来自全国各地开展临床药学工作较好的医院。临床药师通过查房、药学实践、用药咨询 (医生、护士和患者) 发现、并解决了与用药相关的问题，及时将参与临床用药的心得与经验整理成案例资料。案例资料主要围绕与安全合理用药相关的各个方面收集，包括药物体内相互作用导致的问题、体外药物配伍产生的变化、严重或罕见的药品不良反应、不合理用药 (选药错误、药品重复、剂量不合适、给药方式不当、给药速度不妥等) 造成的不良事件等。案例资料按以下

格式编写：一、基本情况与过程 (包括基本情况、过程、不良后果、处理等)；二、原因分析；三、药师提示。

该书通过案例分析的形式将药学理论与实践紧密结合起来，以实践为重点，实用性强，适用于药师、医师阅读参考。

名誉主编：王汝龙 袁所中 孙忠实

主编：赵志刚

副主编：姜友群 杨勇 李忠东 何晶 周颖玉

出版发行：人民卫生出版社